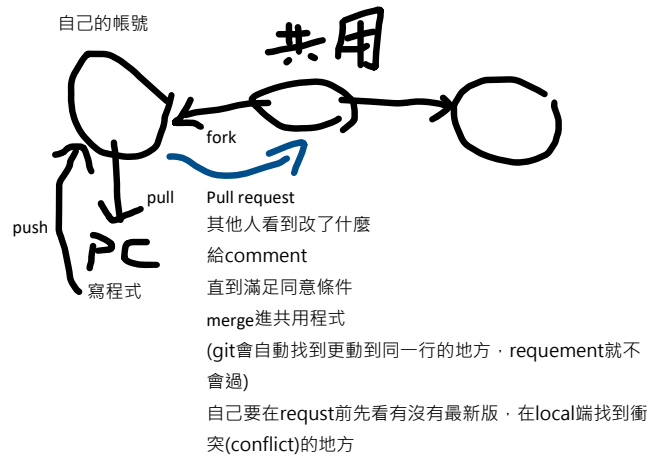


期末報告討論

2026年4月24日 下午 02:26

1. 至少要做到一個自己寫的平行運算
2. 要證明方法的accuracy (可以找解析解比較) · 另外看效能有沒有得到預期的改善
3. 用github進行協作 --> 要有development歷史



1. 先寫單機程式
2. 找測試問題確認是對的
3. 看計算的時間花在哪裡

Navier-stokes
Mass conservation
Moment conservation

Compare ppm and plm

陳宇杰 PPM
黃俊程 PLM
陳宗炫 平行運算

2D shock wave
Taylor sedov

看MHD

https://www2.mps.mpg.de/solar-system-school/lectures/space_plasma_physics_2007/Lecture_6.pdf

加self gravity 和energy loss term

畫圖的程式好了
等PLM PPM的東西出來

會動src裡面的initial condition和PDE Operator
目前先用1v的cpp檔為主

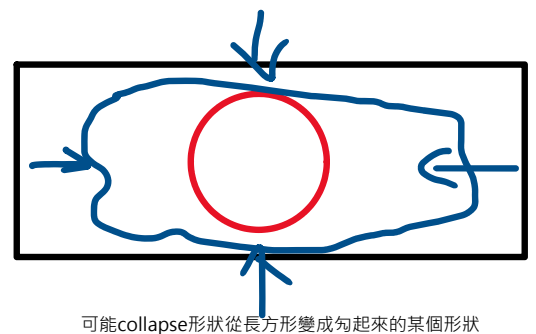
Strong shock前後的poisson eq.會長不一樣
(內外的density distribution會不一樣)
(1D)

1D換成2D 問題:



只看垂直和水平
對角線的影響算得出來嗎?

1. final project 基本要求: 比較PLM & PPM的accuracy
2. 使用時間積分器: RK4 ; 空間積分: 中央差分 (先不使用MUSCL scheme)
3. 描述的問題: sedov + self gravity => initial density distribution?
1D: isotropic & homologous collapse => 沒有額外能量損耗
2D: 網格計算時會出現額外能量損耗 & collapse會被改變



時間積分器: RK4 · (假設演化方式是使用PLM)

假設是最簡單的時間積分，會假設dt裡面，物理量變化量都一樣，但只有一階精確度

$U_{\text{後}} = U_{\text{前}} + dt * U_{\text{變化量}}$; $U_{\text{變化量}} = \text{PLM算出}(U, t)\text{時候的變化量}$

用RK4方法，變成算4次

1. 算當前的PLM變化量
2. 算在用1.變化量走半步長的地方的變化量
3. 算在用2.變化量走半步長的地方的變化量
4. 算在用3.變化量走一步長的地方的變化量
5. 把4個變化量掛加權之後加 $U_{\text{前}} = U_{\text{後}}$

1. 看能量變化 ($E_{\text{total}} = E_{\text{thermal}} + E_{\text{g}}$)
Total E - t figure
E_thermal - t figure
E_g - t figure
2. 測試不同的邊界條件
(1) rho_ghost = 0
(2) outflow
(3) periodic
3. 在 $t_{\text{end}} = 2.0$ 的地方，圖會長得很奇怪(在四個角落倒彈)
4. 中央差分 --> LF with RK4 solves time
(中央差分不能抓到discontinuity)
5. 測試poisson: ON / OFF --> 確認 rho2 / rho0
6. Cake mass at center
(中間放一個圓形的mass)

$t_{\text{free fall}} \propto 1/\sqrt{G \rho_0}$

$t_{\text{shell fall}} \propto n^{-0.55}$

測試重力、設定不同的G

(改rho的影響少)

energy改強

rho一般代rho0，不會有太大變化

Outflow是直接流出去，但是FFT是假設periodic，會有對稱的東西跑出來

改邊界條件

改cake半徑 (0.5 --> shock有corona ; 0.1 --> shock比較平，但是中間有結構)

測試加入self gravity (可能會讓裡面變均勻)

簡報:

動機

解釋sedov

Cake mass

Energy有沒有conserved

比較PLM和PPM

效能的瓶頸

發現 $t_{\text{end}}=0.2$ 會很怪

Poisson on / off 的結果